

🔗 Problemas de Lógica de Negocio: Usuario Pre-ERP vs. Lógica ERP

Documento Técnico y de Auditoría de Datos

Ubicación: Obsidian/Inandes.Inversionistas.React/Backend/

Problemas.Logica.User.VS.Logica.ERP.md

Fecha: 2026-08-23

1. El Conflicto Conceptual: La Lógica del "Cajón de Sastre" (Pre-ERP)

En la operativa manual previa a la implementación del nuevo ERP, existía una práctica administrativa de **reciclaje de correlativos de contratos**:

1. **El "Cajón de Sastre"**: Cuando un contrato finalizaba (por rescate total o vencimiento), su código correlativo se enviaba a un repositorio de números "disponibles".
2. **Reutilización Aleatoria**: Al ingresar una nueva colocación o contrato de un inversionista distinto, el operador o software heredado tomaba el primer número de contrato cerrado disponible en el fondo para reutilizarlo en la nueva operación.
3. **El Problema en el ERP**: En una base de datos relacional y un Ledger Contable moderno, **un identificador de contrato debe ser inmutable, único e históricamente trazable**. Reutilizar un correlativo genera colisiones conceptuales, confusión en reportes históricos y riesgo de mezclar saldos de distintos inversionistas en el mismo código base.

2. Caso de Estudio: Inversionista Temoche Silva Jorge Arturo

Diagnóstico de la Colisión Detectada:

- **Contrato Histórico Preexistente (050):**
 - Código: NSGPEN03-050.20240219
 - Titular: **Perales Bazalar María Agueda** (DNI09180253)
 - Monto: S/ 200,000.00 PEN (Plazo 24m)
 - Estado: cerrado_por_rescate (Rescatado al 2026-02-28).
- **Nuevo Contrato Emitido por Reciclaje (050):**
 - Código original: NSGPEN03-050.20260813
 - Titulares: **Temoche Silva Jorge Arturo** (DNI07546408 , 50%) y **Temoche Silva Luis Ricardo** (DNI07543693 , 50%)
 - Monto: S/ 112,000.00 PEN (Fondo NSGPEN03-60, 60 meses, Tasa 10%)
 - Fecha de Inicio: 2026-08-13 | Fecha de Fin: 2031-08-31

Solución Solicitada en Fase ETL:

Reasignar el correlativo de la nueva inversión de Temoche Silva de **050** a **052** (NSGPEN03-052.20260813), garantizando que NSGPEN03-050 quede exclusivamente como el registro histórico cerrado de la Sra. Perales Bazalar.

3. Caso de Estudio 2: Traspaso de Fondos y Eliminación Prematura de Contratos Cerrados (Edwin Maldonado)

Diagnóstico de la Casuística:

- **Fondo Origen (NSGPEN01):**

El inversionista **Maldonado Cortez Edwin** (DNI 07765525) poseía dos contratos históricos:

- NSGPEN01-081.20160101 $\rightarrow$ S/ 25,000.00 PEN
- NSGPEN01-084.20160101 $\rightarrow$ S/ 25,000.00 PEN
- Ambos contratos fueron liquidados mediante **Rescate Total** al **28 de Febrero de 2026** (Salidas registradas en los Eventos Ledger 792 y 794).

- **Fondo Destino (NSGPEN02):**

Al día siguiente (**01 de Marzo de 2026**), el inversionista traspasó y reinvertió el total de su capital (**S/ 50,000.00 PEN**) en el nuevo contrato:

- NSGPEN02-018.20260301 (Vigente en `crm_contratos` , Evento Ledger 3231).

La Lógica Pre-ERP vs. La Falla Relacional en el ERP:

1. **La Acción del Usuario Pre-ERP:** Al crear el nuevo contrato en NSGPEN02 , el operador **eliminó manualmente las dos fichas de `crm_contratos`** (NSGPEN01-081 y 084), asumiendo que "como ya estaban extintas, no debían ocupar espacio en el padrón de contratos".
2. **El Síntoma en el ERP:** En la pantalla de deducciones/rescates, las cuotas históricas del 28 de Febrero seguían figurando en el cronograma, pero al hacer el lookup referencial en `crm_contratos` , arrojaba el error visual: **Inversionista No Identificado** .

La Regla de Oro del ERP: Los Contratos Cerrados NUNCA se Eliminan

En una arquitectura contable relacional: * Los contratos extintos **deben permanecer registrados en `crm_contratos`** con su estado formal: `estado = 'cerrado_por_rescate'` o `estado = 'cerrado_fin_contrato'` . * Borrar una fila de contrato destruye la integridad referencial con los asientos contables históricos de `crm_certificados_eventos` .

4. Caso de Estudio 3: Reencarnación de Contrato del Mismo Inversionista (Edgardo Aguinaga Oliver)

Diagnóstico de la Casuística:

- **Inversionistas Titulares:**

- Principal: **Aguinaga Oliver Edgardo** (DNI04641802)
- Cotitulares (25% c/u): **Aguinaga Salcedo Rodrigo Edgardo** (DNI70006502), **Aguinaga Salcedo Kalina Del Carmen** (DNI70006505), **Aguinaga Salcedo Milka Patricia** (DNI70006504).

- **Contrato Histórico Inicial (004):**

- Código: NSGPEN02-004.20230501
- Monto: S/ 100,000.00 PEN (Fondo NSGPEN02 , Plazo 36m, Tasa 9.5%)
- Vigencia: 2023-05-01 al 2026-04-30 (Vencimiento al 30 de abril de 2026).

- **Nuevo Contrato Emitido por Renovación (020 erróneo):**
- Código generado originalmente: NSGPEN02-020.20260501
- Vigencia: 2026-05-01 al 2029-04-30 (Plazo: 36 meses, S/ 100,000.00 PEN, Tasa 9.5%).

El Problema Detectado:

Al registrar la renovación que inicia inmediatamente tras el vencimiento (2026-05-01), el operador o flujo manual asignó un correlativo nuevo desvinculado (020) en lugar de mantener la reencarnación del contrato base del cliente (004), fragmentando la historia contable y la correlación del partícipe en el fondo NSGPEN02 .

Solución y Corrección Atómica Aplicada en Supabase:

1. **Reasignación en crm_contratos :** Se migró el registro NSGPEN02-020.20260501 a NSGPEN02-004.20260501 .
2. **Reasignación en crm_certificados_eventos :** El asiento contable de emisión (Evento #10785) se actualizó a id_contrato = 'NSGPEN02-004.20260501' e id_certificado = 'NSGPEN02-004.20260501.20260501' .
3. **Reasignación en crm_certificados :** Se migró el certificado NSGPEN02-020.20260501.20260501 a NSGPEN02-004.20260501.20260501 .
4. **Preservación Inmutable:** El contrato histórico primario NSGPEN02-004.20230501 se mantiene intacto como la primera encarnación histórica del partícipe.

5. Auditoría Integral Forense de "Reencarnaciones" y Anomalías

Se ejecutó un escaneo total de integridad sobre los **595 asientos contables** en crm_certificados_eventos y los **209 contratos** en crm_contratos :

Casuística de Integridad	Resultado Empírico	Diagnóstico
Contratos en Ledger sin ficha en crm_contratos	2 únicos casos	Únicamente NSGPEN01-081.20160101 y NSGPEN01-084.20160101 (Edwin Maldonado). 0 casos adicionales.
Resurrecciones Contables (Saldo 0 $\rightarrow$ Saldo > 0)	0 casos	Ningún contrato cerrado resucitó con nuevo capital bajo el mismo código.
Discrepancias de Partícipe en Asientos Ledger	0 casos	Los 595 asientos del Ledger corresponden al 100% con los titulares registrados.

5. Aclaración Arquitectónica: La Tabla `crm_certificados`

¿Es necesaria *Sine Qua Non*?

NO. La tabla `crm_certificados` es un maestro documental redundante que ha sido desacoplada.

- **Arquitectura Ledger-First del ERP:**

Toda la lógica financiera, devengues, cortes bimestrales, liquidaciones y cálculo de patrimonio se sustenta exclusivamente en:

- `crm_contratos` (Parámetros, partícipes y condiciones contractuales).
- `crm_certificados_eventos` (Ledger contable de eventos financieros con saldos vivos).

- **Evidencia Técnica:**

Los más de 370 contratos históricos del fondo operan perfectamente sin registros en `crm_certificados`.

6. Protocolo para Futuros Casos de Reciclaje ETL

Ante situaciones donde el usuario reporte contratos reciclados o migraciones de fondos: 1. **Verificación de Disponibilidad:** Comprobar que el nuevo correlativo propuesto no exista en ninguna tabla (`crm_contratos` , `crm_certificados_eventos` , `crm_cronograma_deducciones_rescates`). 2. **Reasignación Atómica:** - Crear el nuevo registro en `crm_contratos` . - Re-apuntar los eventos contables en `crm_certificados_eventos` . - Eliminar el contrato previo reciclado para liberar el historial del titular original. 3. **Preservación de Históricos:** Ante rescates y traspasos a nuevos fondos, **mantener siempre el contrato origen en `crm_contratos` marcado como `cerrado_por_rescate`** . 4. **Registro en Bitácora:** Documentar el cambio en los logs de interacción y notas de Obsidian.

7. Algoritmo Oficial de Reencarnaciones: "*Llenado de Huecos por Menor Muerto Disponible*"

Fundamento del Algoritmo:

Para mantener una baraja compacta de contratos sin dejar números abandonados:

1. **Definición de Conjuntos:**
2. Sea $A_{\{\text{vivos}\}}$ el conjunto de correlativos numéricos de los contratos actualmente activos/vivos en el fondo (estado IN ('emitido', 'activo', 'vigente')).
3. Sea $N_{\{\max\}}$ el correlativo numérico más alto registrado históricamente en el fondo.
4. **Evaluación Ascendente de Disponibilidad:**
5. Se evalúa en orden ascendente $k = 1, 2, 3, \dots, N_{\{\max\}}$.
6. Si existe un $k \notin A_{\{\text{vivos}\}}$ (es decir, el número k está cerrado o no está activo), se selecciona dicho **menor k disponible** ("*muerto libre*").
7. **Expansión a Techo Nuevo ($N_{\{\max\}} + 1$):**
8. Si todos los correlativos $1 \dots N_{\{\max\}}$ están actualmente vivos, el nuevo correlativo asignado será $N_{\{\max\}} + 1$.
9. **Composición de la Llave Natural Inmutable:**
10. La nueva emisión adopta la clave: $\$ \$ \mathbf{[FONDO]} - [00K] . [YYYYMMDD]} \$ \$$

11. De este modo, la reencarnación nace con su propia llave primaria en Postgres sin colisionar ni sobrescribir la primera encarnación histórica ([FONDO]-[00K].[FECHA_ANTERIOR]).